



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 12 • comenzamos en unos minutos

Abre tu portafolio en Chrome con DevTools. Hoy lo pruebas en el celular. Al final: Taller TA2.

CURSO DE DISEÑO WEB

CURSO DE DISEÑO WEB

Diseño web responsivo

SESIÓN 12

viewport • media queries • clamp() • auto-fit • aspect-ratio • Taller TA2

DOCENTE

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

```
@media (max-width: 600px) {  
  .hero-actions {  
    flex-direction: column;  
  }  
}
```

¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!




01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet




REPASO

De dónde venimos

Tu portafolio se ve como tu diseño de 1440. Falta que se vea bien en un celular.

Ya tienes

- Estilos, Flexbox y Grid con las medidas de Figma.
- Transiciones, transform y la entrada del Hero.
- Unas media queries «de anticipo» copiadas en la sesión 10.

Hoy sumas

- Probar tu página en tres anchos con DevTools.
- Escribir y ordenar tus propias media queries.
- Medidas fluidas que se adaptan sin media query.

Hoy también es el Taller TA2

La última hora es el Taller online TA2 (15 % de la nota final): aplicar CSS y diseño responsivo a tu sitio del TA1 o a tu portafolio. Todo lo que veas hoy entra en el taller.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Probar

Revisar una página a 1440, 820 y 390 px con el modo dispositivo de DevTools.

2

CondicionarEscribir media queries con `max-width` y ponerlas en el lugar correcto.

3

FluirUsar `clamp()`, `min()` y `vw` para que una medida crezca con la pantalla.

4

AdaptarHacer una rejilla con `auto-fit` y multimedia que conserve su proporción.

5

Diseñar

Construir en Figma la versión móvil de la página en un marco de 390.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	Qué es el diseño responsivo	Tres pantallas, la etiqueta viewport y DevTools.	20 min
02	Media queries	@media, puntos de quiebre y el orden de las reglas.	40 min
03	Técnicas fluidas	clamp(), auto-fit, aspect-ratio y tablas.	30 min
—	Descanso		15 min
04	Figma: la versión móvil	El marco de 390 y los cambios de Flujo.	25 min
05	Práctica en tu portafolio	El Hero, Proyectos, la tabla y el video.	40 min
06	Taller online TA2	Actividad evaluada: 15 % de la nota final.	50 min

Diseño responsivo

BLOQUE 01

En este bloque

- 01 Una página, muchas pantallas
- 02 La etiqueta viewport
- 03 Probar en DevTools
- 04 Los puntos de quiebre

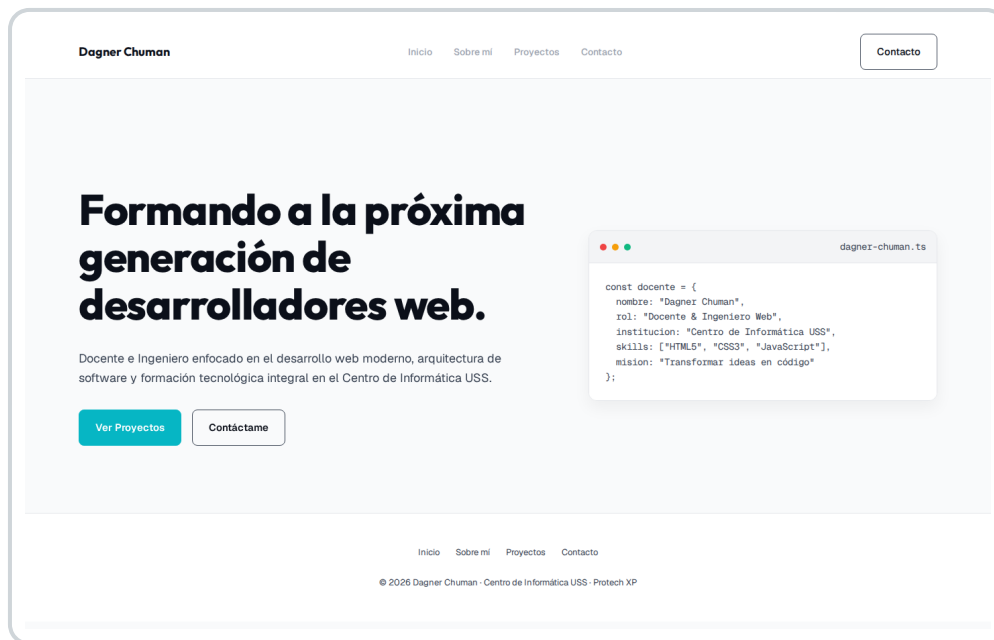




01 • DISEÑO RESPONSIVO

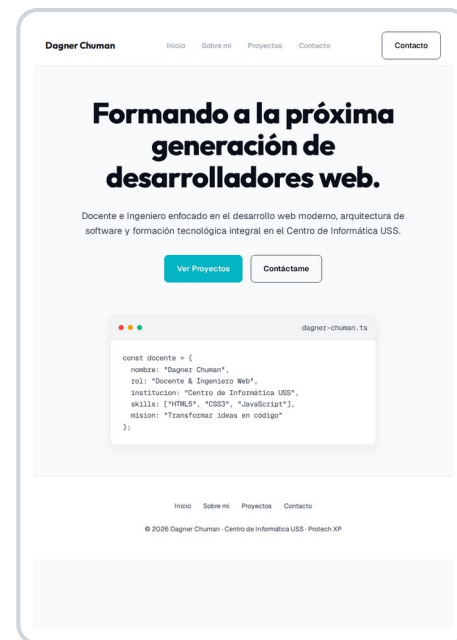
Una página, tres pantallas

El mismo HTML y el mismo CSS. Cambia el ancho de la ventana y el diseño se acomoda.



Escritorio • 1440 px

Tu diseño de Figma tal cual.



Tablet • 820 px

Una columna, salvo Proyectos.



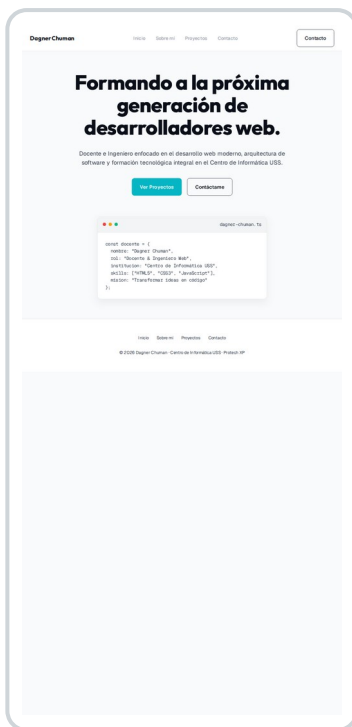
Celular • 390 px

El menú bajo el nombre.

01 • DISEÑO RESPONSIVO

La etiqueta viewport

Sin ella, el celular finge una pantalla de unos 980 px y muestra la página en miniatura.



Sin viewport



Con viewport

```
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

width=device-width

Usa el ancho real del celular.

initial-scale=1.0

Sin zoom inicial: la página no se achica.

Ya la tienes: está en el `<head>` de tus cuatro páginas desde la sesión 01. Sin ella, ninguna media query de 600 px se activaría en un celular.

01 • DISEÑO RESPONSIVO

Prueba tu página como si fuera un celular

El modo dispositivo de DevTools: la herramienta de toda la sesión.

1

Abre DevTools

En Chrome, F12 sobre tu `index.html`.

2

Modo dispositivo

Ctrl + Shift + M o el icono del celular, arriba a la izquierda.

3

Responsive

En **Dimensions**, elige Responsive y escribe 390 de ancho.

4

Tres anchos

Recorre las cuatro páginas a 390, 820 y 1440.

5

Arrastra

Mueve el borde de la página de 1440 a 320: el diseño cambia sin cortes.

6

Busca la barra

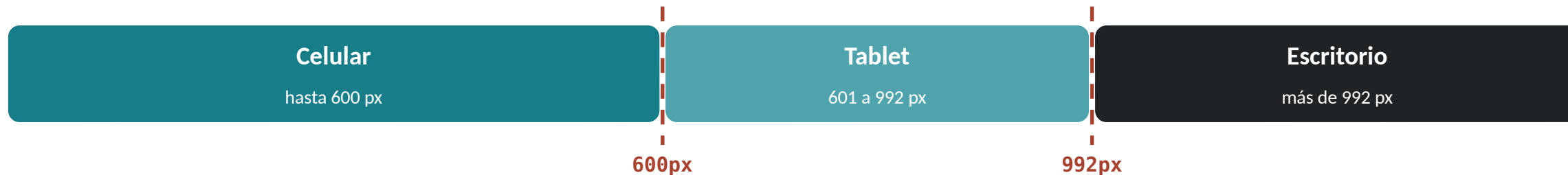
Si aparece desplazamiento horizontal, algo sobresale: anótalo.

Al final, abre la página publicada en tu propio celular: es la prueba definitiva.

01 • DISEÑO RESPONSIVO

Los puntos de quiebre

No se diseña para cada celular. Se eligen unos anchos y se corrige donde el diseño se rompe.



- El menú baja bajo el nombre.
- Los botones del Hero, a todo el ancho.
- Márgenes de 16 px.

- Una columna en Sobre mí y Contacto.
- Proyectos sigue en dos.
- Márgenes de 24 px.

- Tu diseño de Figma tal cual.
- Ninguna media query actúa.

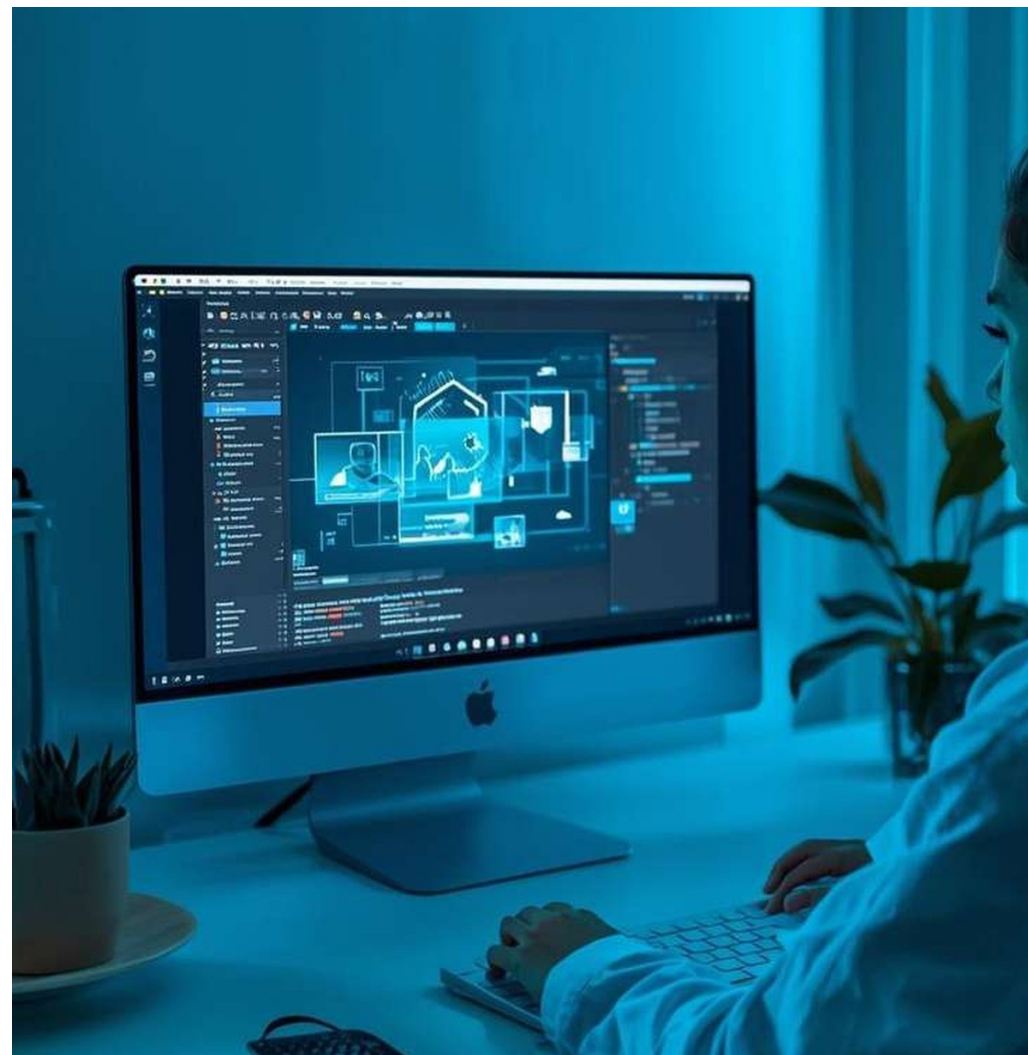
Anótalos en `global.css`: una variable no funciona dentro de `@media`; por eso 992 y 600 se escriben como número en cada hoja.

Media queries

BLOQUE 02

En este bloque

- 01 Cómo se escribe @media
- 02 Escritorio primero o celular primero
- 03 El orden de las reglas
- 04 Más allá del ancho



02 • MEDIA QUERIES

Cómo se escribe una media query

Una regla condicional: lo que va entre sus llaves solo se aplica si se cumple la condición.

```
@media (max-width: 992px) {  
  /* solo si la ventana mide  
    992px o menos */  
  .hero-section {  
    flex-direction: column;  
  }  
}
```

**@media**

Empieza la regla condicional.

max-widthHasta ese ancho. **min-width**: desde ese ancho.**Lo de dentro**

Solo las propiedades que cambian. El resto viene de la regla de fuera.

Dónde va

Al final de la hoja, después de las reglas que corrige.

02 • MEDIA QUERIES

Escritorio primero o celular primero

Las dos funcionan. Cambia cuál es el punto de partida.

Escritorio primero • max-width

```
.projects-grid { /* dos columnas */ }

@media (max-width: 600px) {
  .projects-grid { /* una */ }
}
```

La regla normal es la del escritorio. Es el enfoque de tu portafolio, porque tu diseño nació en un marco de 1440.

Celular primero • min-width

```
.projects-grid { /* una columna */ }

@media (min-width: 600px) {
  .projects-grid { /* dos */ }
}
```

La regla normal es la del celular y se añaden columnas al crecer. Es el enfoque de Bootstrap: lo verás en la sesión 13.

No las mezcles: elige un enfoque por proyecto. En el TA2 puedes usar cualquiera de los dos.

02 • MEDIA QUERIES

El orden de las reglas

Una media query no tiene más especificidad: gana por estar escrita después.

✗ La media query arriba

```
@media (max-width: 600px) {  
  .hero-title { font-size: 40px; }  
}  
.hero-title {  
  font-size: 64px; /* gana siempre */  
}
```

En el celular sigue midiendo 64: la regla de abajo la pisa.

✓ La media query al final

```
.hero-title {  
  font-size: 64px;  
}  
@media (max-width: 600px) {  
  .hero-title { font-size: 40px; }  
}
```

En el celular mide 40; en el escritorio, 64.

Otro error común: olvidar la llave de cierre de `@media`. Todo lo que sigue queda dentro de la condición.

02 • MEDIA QUERIES

Más allá del ancho

Una media query también pregunta por la pantalla y por las preferencias de la persona.

(max-width: 600px)

La ventana mide 600 px o menos.

→ Tus dos puntos de quiebre

(orientation: landscape)

La pantalla es más ancha que alta.

→ Un celular girado

(hover: hover)

Hay un puntero que puede quedarse encima.

→ En un celular no se cumple

(prefers-reduced-motion)

La persona pidió menos animaciones.

→ Ya lo usas: sesión 11

(prefers-color-scheme: dark)

La persona usa el modo oscuro.

→ Un tema oscuro para tu sitio

print

La página se está imprimiendo.

→ @media print { ... }

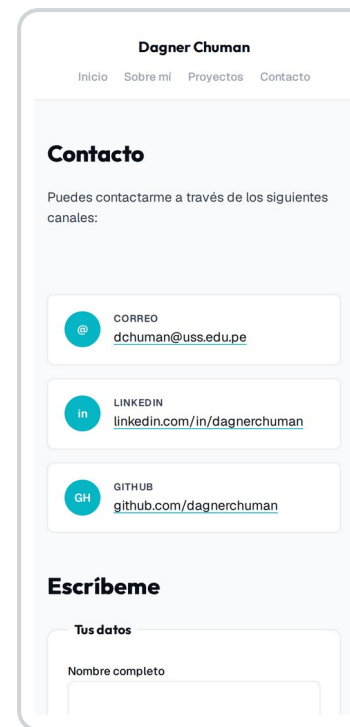
02 • MEDIA QUERIES

La cabecera y el pie en el celular

header.css, bloque 6. El nombre y el menú ya no caben en una fila de 80.

```
@media (max-width: 992px) {
  header { padding: 0 24px; }
  footer { padding: 48px 24px; }
}

@media (max-width: 600px) {
  header {
    height: auto;           /* pierde la altura fija */
    flex-wrap: wrap;        /* el menú baja de línea */
    justify-content: center;
    gap: 12px;
    padding: 16px;
  }
  header > a[href="contactame.html"] { display: none; }
  footer { padding: 48px 16px; }
}
```

**display: none**

quita el elemento por completo, también para los lectores de pantalla. Úsalo solo con lo que está repetido: el botón Contacto ya está en el menú.

Técnicas fluidas

BLOQUE 03

En este bloque

- 01 Unidades relativas
- 02 `clamp()`: un tamaño que crece
- 03 `auto-fit` y `minmax()`
- 04 `aspect-ratio`
- 05 Tablas e `iframes`



03 • TÉCNICAS FLUIDAS

Unidades relativas

Una medida fluida se adapta sola, sin media query. Ya usas varias.

%	Del ancho del contenedor.	→ <code>max-width: 100%</code> en imágenes y video
----------	---------------------------	--

vw • vh	El 1 % del ancho o del alto de la ventana.	→ <code>4vw</code> dentro de <code>clamp()</code>
-----------------------	--	---

rem	Del tamaño de letra de la página: <code>1rem = 16 px</code> .	→ <code>padding: 3rem 1rem</code>
------------	---	-----------------------------------

em	Del tamaño de letra del propio elemento.	→ <code>letter-spacing: -0.02em</code>
-----------	--	--

ch	El ancho del carácter «O».	→ <code>max-width: 70ch</code> en párrafos
-----------	----------------------------	--

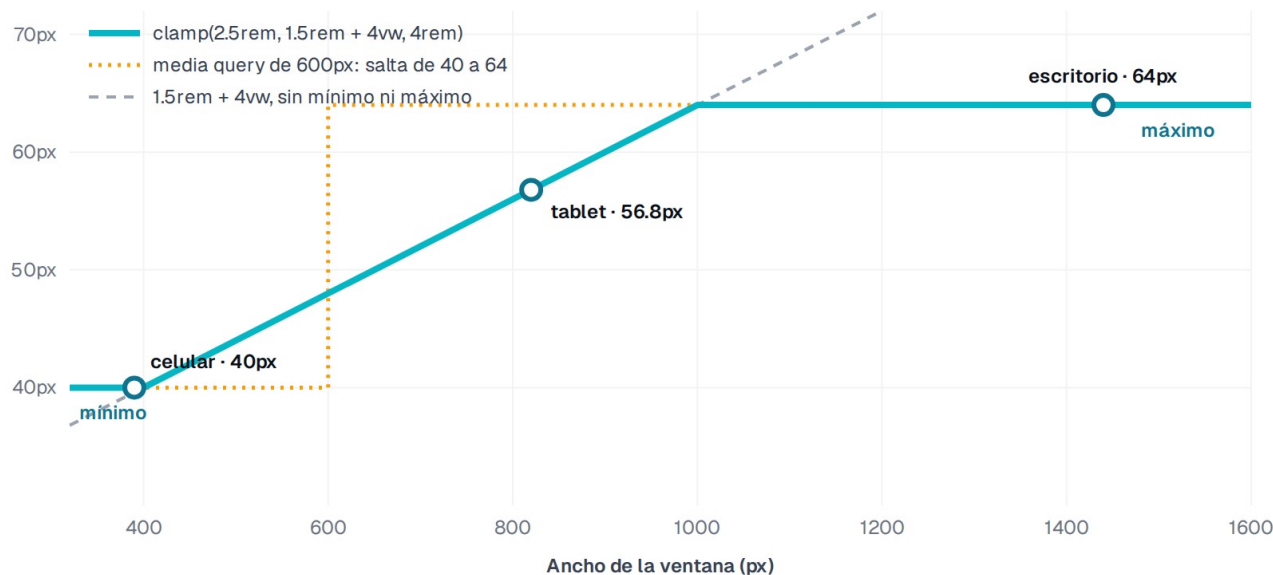
fr	Una fracción del espacio libre de una rejilla.	→ <code>minmax(360px, 1fr)</code>
-----------	--	-----------------------------------



03 • TÉCNICAS FLUIDAS

clamp(): un tamaño que crece con la pantalla

clamp(mínimo, preferido, máximo). Usa el preferido mientras quede entre los dos límites.



```
.hero-title {  
  font-size: clamp(  
    2.5rem, 1.5rem + 4vw, 4rem);  
}
```

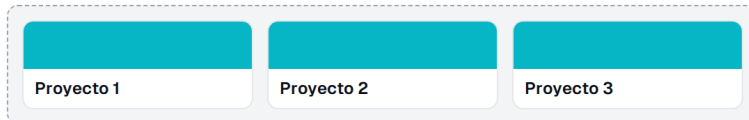
- A 390 px: $24 + 15.6 = 39.6 \rightarrow 40$, el mínimo.
- A 820 px: $24 + 32.8 = 56.8$.
- Desde 1000 px: **64**, el máximo de Figma.
- Mínimo y máximo en **rem**: respetan el zoom de texto del navegador.

03 • TÉCNICAS FLUIDAS

auto-fit: una rejilla que decide sus columnas

Tantas columnas de al menos 360 px como quepan. Sin media query.

540px · 3 columnas



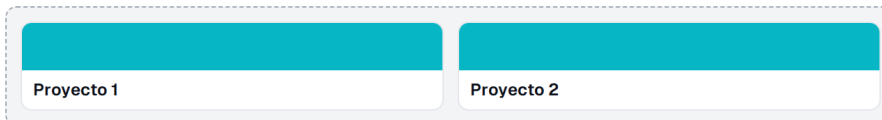
400px · 2 columnas



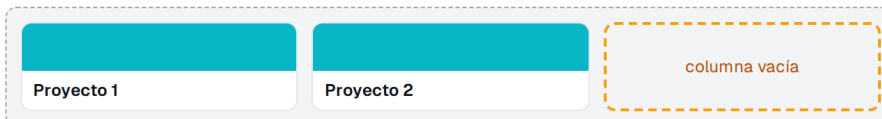
200px · 1 columna



auto-fit · dos tarjetas en 640px



auto-fill · dos tarjetas en 640px



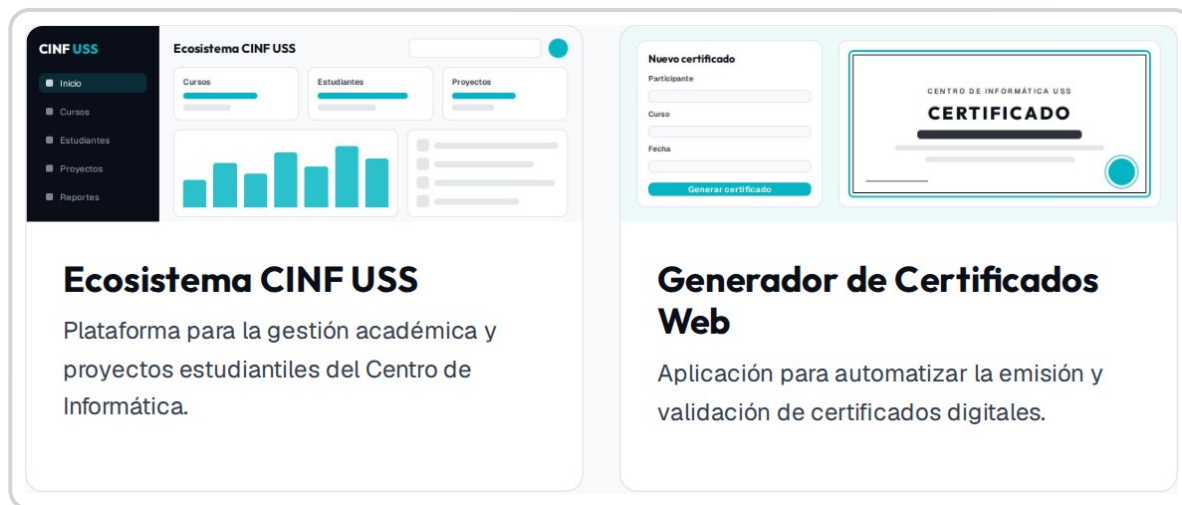
```
.projects-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(  
    auto-fit,  
    minmax(min(100%, 360px), 1fr));  
}
```

- **auto-fit**: tantas columnas como quepan; si sobran, estira las tarjetas.
- **minmax(360px, 1fr)**: mínimo 360, máximo una fracción.
- **min(100%, 360px)**: en pantallas de menos de 360 no se desborda.
- **auto-fill** deja las columnas vacías.

03 • TÉCNICAS FLUIDAS

aspect-ratio: la proporción en lugar del alto

Con un alto fijo, la imagen se recorta en el celular. Con una proporción, se achica entera.



Proyectos a 820 px: dos columnas sin media query y la imagen completa.

```
.project-image {  
  width: 100%;  
  height: auto;  
  aspect-ratio: 628 / 220; /* Figma */  
}
```

```
iframe {  
  width: 100%;  
  max-width: 560px;  
  height: auto;  
  aspect-ratio: 16 / 9;  
}
```

El **iframe** lo necesita: una imagen conserva su proporción con `height: auto`; un `iframe` no.

03 • TÉCNICAS FLUIDAS

Una tabla que se desplaza dentro de su caja

Las columnas de una tabla no se pueden apilar. Si no cabe, se desplaza ella, no la página.



```
<div class="tabla-scroll" role="region"
  aria-label="Tabla de herramientas" tabindex="0">
  <table> ... </table>
</div>
```

```
.tabla-scroll { overflow-x: auto; }
.tabla-scroll table {
  min-width: 32rem; /* por debajo, ilegible */
}
```

tabindex="0": la caja recibe el foco con Tab y se mueve con las flechas. **role** y **aria-label** le dicen al lector de pantalla qué es.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver hacemos la versión móvil en Figma y la llevamos al código. Después empieza el Taller TA2.

03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



04 • FIGMA

En Figma hoy: la versión móvil

Ampliación del manual. Cada clic está en la Guía de Figma de la sesión.

1

Duplica la página

Ctrl + D sobre mi-portafolio. Renombra la copia mi-portafolio-movil.

2

Ancho fijo 390

El ancho de un iPhone 13 o 14. Lo que tenga Ancho fijo se saldrá: lo corriges.

3

Flujo vertical

Encabezado, hero-section, about-content, projects-grid y contact-content.

4

Llenar el contenedor

Lo que medía 480, 520 o 696, y los dos botones del Hero.

5

Espaciado 16 y 48

En las secciones. Títulos de sección a 28; el título del Hero a 40.

6

Ajustar al contenido

El alto del marco, del pie y de las tarjetas. Después, **Presentar**.

Trabaja solo en la copia: antes de cambiar un valor, mira en Capas que la capa esté dentro de mi-portafolio-movil.

04 • FIGMA

Del marco móvil a las media queries

Cada cambio que haces en el marco de 390 es una regla dentro de @media.

En Figma móvil

En CSS

hero-section • Flujo vertical

→ `.hero-section { flex-direction: column; }`

hero-actions • Flujo vertical; botones en Llenar

→ `flex-direction: column; align-items: stretch;`

about-graphic, contact-list • Llenar el contenedor

→ `flex-basis: auto;`

projects-grid • Flujo vertical

→ `auto-fit: una columna sin media query`

Título del Hero • 40

→ `clamp(2.5rem, 1.5rem + 4vw, 4rem)`

Secciones • Espaciado 16 y 48

→ `main { padding: 3rem 1rem; }`

project-image • H 125

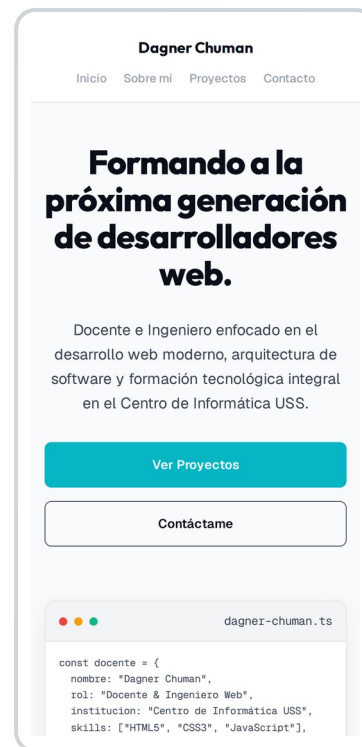
→ `aspect-ratio: 628 / 220;`

05 • PRÁCTICA

Construimos juntos: el Hero

index.css: el título con clamp() y el bloque 6. Paso 3 de la guía de código.

```
@media (max-width: 992px) {  
  .hero-section {  
    flex-direction: column;  
    padding: 60px 24px;  
    text-align: center;  
  }  
  .hero-actions { justify-content: center; }  
  .hero-right { width: 100%; }  
  .code-body { text-align: left; overflow-x: auto; }  
}  
  
@media (max-width: 600px) {  
  .hero-section { padding: 48px 16px; }  
  .hero-actions {  
    flex-direction: column;  
    align-items: stretch;  
  }  
  .code-body { padding: 16px; font-size: 12px; }  
}
```



- clamp() en .hero-title; borra su regla de 600.
- Tablet: las columnas se apilan y se centran.
- Celular: botones a todo el ancho.
- El código, a 12 px: cabe sin desplazarse.

05 • PRÁCTICA

Construimos juntos: Proyectos, video y tabla

contenido.css. Pasos 4 y 5 de la guía de código.

```
.projects-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns:  
    repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 360px), 1fr));  
  gap: 24px;  
}  
.project-image {  
  height: auto;  
  aspect-ratio: 628 / 220;  
}  
iframe {  
  width: 100%; max-width: 560px;  
  height: auto; aspect-ratio: 16 / 9;  
}  
.tabla-scroll { overflow-x: auto; }  
.tabla-scroll table { min-width: 32rem; }
```

- 1** **Rejilla** auto-fit en .projects-grid.
- 2** **Media query** Quita .projects-grid del bloque 14.
- 3** **Imagen** aspect-ratio en vez de 220.
- 4** **Video** El iframe en 16:9.
- 5** **Tabla** El div .tabla-scroll en el HTML.
- 6** **Prueba** A 390 no hay barra horizontal.

05 • PRÁCTICA

Ahora tú: las páginas interiores

Tienes 20 minutos. Pasos 6 y 7 de la guía de código.

1

Títulos fluidos

`main h2 con clamp(1.75rem, 1.25rem + 2vw, 2.25rem).`

2

Tablet

Bloque 14: Sobre mí y Contacto en columna; la multimedia y el formulario en 1fr.

3

Celular

Una media query de 600: `main` con `padding: 3rem 1rem`.

4

Formulario

En el celular, los botones uno debajo del otro.

5

Puntos de quiebre

Anota 992 y 600 en un comentario de `global.css`.

6

Prueba y publica

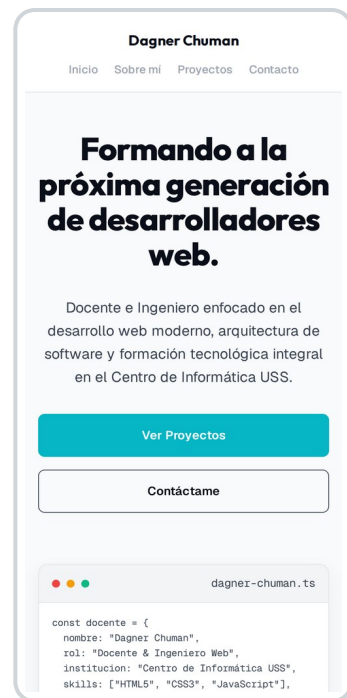
Las cuatro páginas a 390, 820 y 1440. Valida y sube a Netlify.

Lo que no termines ahora entra en el Taller TA2: aplica lo mismo a tu sitio.

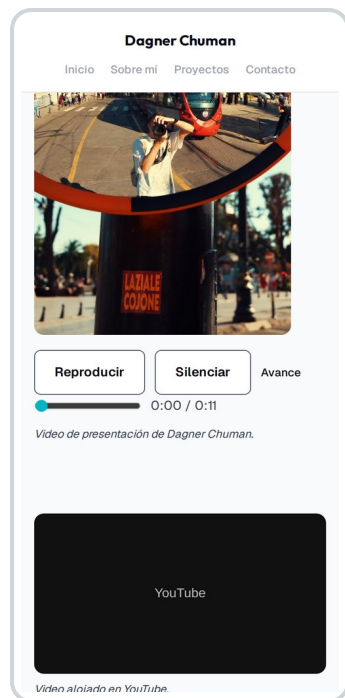
05 • PRÁCTICA

Compruébalo en el celular

Modo dispositivo a 390 px. Ninguna página debe desplazarse hacia los lados.



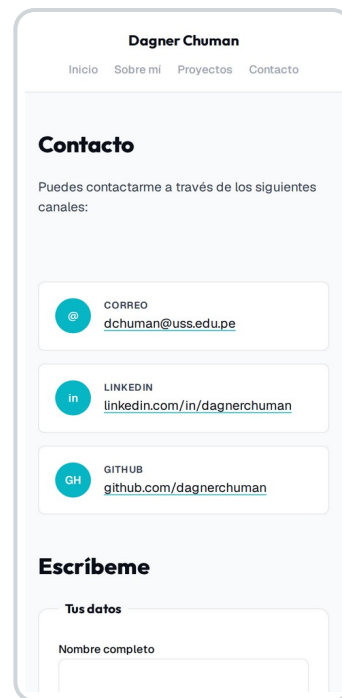
Inicio



Sobre mí: el video



Proyectos



Contacto

Si algo sobresale

- Un ancho fijo en px sin max-width: 100%.
- Una línea de código o una URL larga.
- Una tabla sin su caja con overflow-x: auto.
- En DevTools, busca el elemento que pasa del borde derecho.

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

☐

Sé para qué sirve la etiqueta viewport y dónde va.

☐

Pruebo mi página en el modo dispositivo de DevTools a 390, 820 y 1440.

☐

Escribo una media query con max-width y la pongo al final de la hoja.

☐

Distingo escritorio primero (max-width) de celular primero (min-width).

☐

Sé leer clamp(mínimo, preferido, máximo).

☐

Puedo hacer una rejilla que cambie de columnas sin media query.

☐

Sé por qué un iframe necesita aspect-ratio y una tabla, overflow-x.

☐

Tengo claro qué se evalúa en el Taller TA2.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿No cambia?

Escribí la media query y no pasa nada.

¿Qué ancho?

¿Cuáles son los puntos de quiebre correctos?

¿Barra lateral?

En el celular la página se mueve a los lados.

¿Cómo entrego?

¿Qué debo subir para el TA2?

Cuando la media query no funciona

Revisa en este orden: la etiqueta viewport, que la media query esté al final de la hoja, que todas sus llaves cierren y que el selector de dentro sea el mismo de fuera. En DevTools, la regla aparece tachada cuando otra le gana.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



TALLER ONLINE • TA2

Taller TA2: CSS3 y diseño responsivo

Actividad evaluada: vale el 15 % de tu nota final del curso. Jueves 22/10/2026 • 4 horas.

Consigna

- Aplica CSS3 a tu **sitio del TA1** (o a tu portafolio) para que reproduzca tu Figma en escritorio y en celular.
- **Figma:** marco de escritorio y marco móvil de 390, con un componente con variante Hover y su prototipo.
- **CSS externo** en `assets/css/`, con variables en `:root` y sin estilos en línea.
- **Flexbox y Grid:** al menos un contenedor de cada uno.
- **Responsivo:** viewport, media queries para tablet y celular y una medida fluida.
- **Movimiento:** `:hover` con `transition`, un `transform` y un `@keyframes`, con `prefers-reduced-motion`.

Indicaciones de entrega

- 1 Sube al Aula Virtual la URL de Netlify y el enlace de Figma con los dos marcos.
- 2 HTML y CSS validados en el W3C sin errores.
- 3 A 390 px ninguna página se desplaza hacia los lados.
- 4 Entrega individual dentro del plazo que confirme el docente.

TALLER ONLINE • TA2

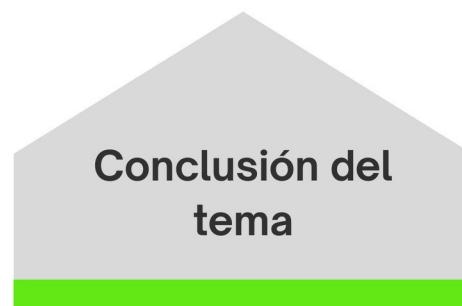
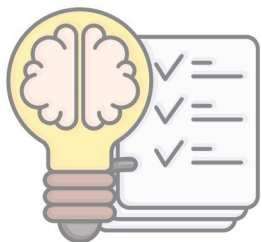
Rúbrica de evaluación

Seis criterios. Es la misma rúbrica del documento del taller.

1	Diseño en Figma	Escritorio y móvil de 390; componente con variante Hover y prototipo.	15 %
2	Arquitectura CSS	Hojas externas, variables en :root, clases legibles, sin estilos en línea.	15 %
3	Flexbox y Grid	Reproducen el Flujo, el Espacio, el Espaciado y la alineación del diseño.	20 %
4	Diseño responsivo	viewport, media queries, medidas fluidas y sin barra horizontal a 390 px.	25 %
5	Transiciones y animaciones	:hover con transition, transform, @keyframes y movimiento reducido.	10 %
6	Validación y despliegue	HTML y CSS sin errores en el W3C; sitio funcional en Netlify.	15 %

100 % de esta rúbrica equivale al 15 % de tu nota final del curso.

06



¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ Sin la etiqueta viewport, el celular muestra la página en miniatura.
- ✓ Una media query aplica reglas solo si se cumple una condición, como `max-width: 600px`.
- ✓ Las media queries van al final: ganan por orden, no por especificidad.
- ✓ Escritorio primero usa `max-width`; celular primero, `min-width`.
- ✓ `clamp()` hace crecer una medida entre un mínimo y un máximo.
- ✓ `repeat(auto-fit, minmax(...))` decide las columnas sin media query.
- ✓ `aspect-ratio` conserva la proporción de imágenes e iframes.
- ✓ Cada cambio del marco móvil de Figma es una regla dentro de `@media`.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Tu portafolio ya se adapta a cualquier pantalla. Lo que viene.

SESIÓN 11

Animaciones

Transiciones, transform y
@keyframes.

SESIÓN 12

Responsive

Media queries y el Taller TA2.

SESIÓN 13

Bootstrap

Introducción y su sistema de
grillas.

SESIÓN 14

Bootstrap

Componentes y utilidades.

SESIÓN 15

Proyecto

El proyecto integrador.

Recuerda confirmar en el Aula Virtual la fecha límite del Taller TA2. En la sesión 13 llega Bootstrap: una grilla responsiva escrita con celular primero.